

全球半导体国别竞争格局 (2026.7.31)

换一把刀切同一个产业：谁能掐死谁，谁又被谁掐着

整理日期 2026-07-31 | 数据时点以各条标注为准 | 个人研究笔记

这份报告和上一份的区别

上一份《AI 产业链竞争格局全景》是**横切**——按产业链上下游分层，回答“哪一层格局好”。这一份是**竖切**——按国家与地区分块，回答“谁手里握着别人的命门，谁的命门又在别人手里”。

同一个产业，同一批公司，换一把刀，看到的东西完全不同。

口径与阅读规则

- 份额数据绝大多数是第三方机构估算（SEMI、SIA、TrendForce、Counterpoint、USITC 等），已逐项标注来源与时点。机构口径分歧处并列列出，不取单值。
- 标签：已核＝一手公告或权威机构报告；估算＝本文测算；第三方＝机构或媒体；存疑＝单一来源、来源冲突或未经一手验证。

- 本报告只做产业与政策的事实陈述，不做任何政治立场评论，也不预测任何事件的发生概率。第六章的情景推演只写传导机制与历史先例，不写“会不会发生”。
- 仅供学习，不构成投资建议。

第一章 结论前置

一张图就能说完的事：卡位力 × 脆弱性

我给每个国家打两个分（各 1-5 分）：**卡位力**=它断供能让别人多疼；**脆弱性**=别人断供能让它多疼。

国家/地区	卡位力	脆弱性	象限
日本	5	3	施压方（能掐人，相对不易被掐）
德国	4	3	施压方
美国	5	4	互为人质
荷兰	5	4	互为人质
中国台湾	5	5	互为人质（最极端）
韩国	4	5	互为人质
中国大陆	3	5	被动方（正在向上移动）
东南亚（马/新/越/菲）	2	4	被动方
以色列 / 印度 / 中东	1-2	3-4	边缘参与者

结论一：没有任何一个国家处在“能掐人 + 掐不着”的安全格子里

这是整份报告最重要的发现。

看那张表——“卡位力 5 分且脆弱性 1-2 分”的格子是空的。卡位力最高的四家（美国、荷兰、台湾、日本），脆弱性最低的也有 3 分。

- 美国有 EDA（96%）和三大设备卡点，但本土晶圆产能只剩**约 10%**，先进封装 CoWoS 有约 85% 在台湾。
- 荷兰有 EUV 的 100%，但它的光学镜组在德国蔡司、驱动激光在德国通快、光源业务在美国圣迭戈（2013 年收购自当地公司 Cymer）。**美国原产部件为美国提供了域外管辖的法律抓手，2023 年 10 月美国正是据此单边限制了两款 DUV 机型；但 2024 年 9 月起，实际约束形式已转为荷兰自己的国家许可制度——法律抓手与外交协调是两条腿，今天后者更主导（机制详见第二章）。**
- 台湾有全球约 90% 的先进制程和超过 90% 的 AI 服务器组装，但**设备、材料、EDA 三环几乎没有一样是本土的。**
- 日本手握涂胶显影 92%（EUV 用 100%）、硅片超 50%、测试机 65%，但它自己**造不出 5nm 以下的芯片，也早已丢掉了光刻机（尼康 2.5%、佳能 3.4%）。**

这个体系至今没有崩，不是因为谁善良，是因为每个人手里都攥着别人的把柄，同时被别人攥着。这是相互确保摧毁式的均衡。

结论二：份额高 ≠ 掐得住——真正的卡位要三条同时成立

这条有唯一的实证，来自 2019 年日韩材料战（第六章详述）。

日本当年限制三种材料对韩出口，结果**只有氟化氢真的断了（对韩出口暴跌 87.9%~96.8%）**；而日本份额高达 90% 以上的光刻胶**基本没减**——因为管制是“审批变慢”不是“禁运”，日企不愿丢客户，许可照发。

所以真正能当武器的卡点，必须同时满足三条：

1. **份额高**（对方找不到第二家）
2. **替代难**（短期内换不掉，且换掉要重新做产线验证）
3. **制裁者自己的损失可承受**（断了对方，自己不会死得更快）

第三条才是那个筛子。光刻胶份额 90% 却断不了，正是因为第三条不成立——断供等于把韩国市场永久让给别人。

按这三条筛，全球真正“可用”的卡点其实很少：**EUV 整机、EUV 光学、EUV 光刻胶与掩膜坯料、涂胶显影、EDA、HBM**。其余的“高份额”多数是纸老虎。

结论三：制裁会永久性地削掉施压者自己的份额

2019 年那一战的长期结果是：韩国自日本进口的芯片相关产品占比从 2018 年的 **34.4%** 降到 **2022 年的 24.9%**。

日本用一次不彻底的施压，永久性地削掉了自己在韩国市场约十个百分点的份额，而三星与 SK 海力士没有一条产线停产。

同一个机制在今天仍在运行：美国 2025 年 5 月加了 EDA 对华管制，7 月 2 日就撤销了（与稀土出口挂钩的交易）——这两个月里，中国 EDA 国产化的紧迫性被永久性地提高了一档。

用一句话概括：卡点是一次性资源。用它可以赢一次，但用完之后它会变小。

第二章 一台 EUV 光刻机的国籍拆解

这是理解整份报告最好的教具：世界上最关键的一台机器，没有任何一个国家能独立造出来。

部件	供应商	国家	有无替代
整机设计与系统集成	ASML	荷兰	无
光学镜组（反射镜、照明器、收集镜）	蔡司 SMT	德国	无（ASML 年报确认为唯一供应商）
高功率 CO ₂ 驱动激光	通快 TRUMPF	德国	无（单一来源）
光源与液滴发生器（原 Cymer）	ASML 圣迭戈部门	美国（属荷兰 ASML 子公司）	组织上无外部替代
涂胶显影配套机台	东京电子 TEL	日本	无（EUV 用份额 100%）
EUV 光刻胶	JSR、TOK、信越、富士	日本	日企约 90%（存疑，二手口径）
EUV 掩膜坯料	AGC、Hoya	日本	两家约 93%（存疑，来源互斥）
真空阀件	VAT Group	瑞士	约 70-75%
其余零部件	约 800 家以上供应商	多国	完整清单未取得

顺带澄清你的疑问：光刻机是荷兰的，不是瑞士的

世界上唯一能造 EUV 光刻机的是荷兰的 ASML（总部在费尔德霍芬）。

但瑞士在半导体里确实有真东西，只是不在光刻机上：

1. **VAT Group** — 半导体真空阀全球约 **70-75%**，是个知名度极低的真卡点；
2. **意法半导体** — 总部注册在日内瓦近郊，但它是法意合资、荷兰注册、巴黎米兰上市，“瑞士”只是总部所在地；
3. **u-blox**、**EM Microelectronic** 等低功耗芯片利基厂。

混淆多半来自“精密光学=瑞士钟表”的联想。实际上精密光学在德国蔡司（奥伯科亨）。另外要注意 **ams-OSRAM** 是奥地利公司，不是瑞士。

一句话：这台机器上，荷兰负责总装、德国负责最难的光学与激光、美国负责光源、日本负责配套机台与耗材、瑞士负责阀门——它是全球化最纯粹的产物，也是最不可能被任何单一国家复制的东西。

补充：美国到底凭什么管得住一家荷兰公司

这是这台机器最容易被误解的一层，值得单独说清楚——它既不是纯粹的政治施压，也不是简单的「因为有个部门在美国」。

先纠正一个常见误解：圣迭戈那块光源业务不是 ASML 放过去的，是买来的。Cymer 公司 1986 年成立于圣迭戈，是准分子激光光源的开创者，几十年里同时给 ASML 与尼康供货，2013 年被 ASML 以约 25 亿欧元收购。**那块技术在被荷兰公司拥有之前，已经在美国长了 27 年。**

真实的约束是两条腿，而且历史顺序很说明问题：

时间	发生了什么	用的是哪条腿
2023-10	美国 单方面 限制 ASML 的 NXT:1970i / 1980i 对华出货，理由是含有美国部件	法律管辖
2024-09	荷兰扩大自己的许可要求， 从美国手里收回对这两款机型的管辖权 ，同时两国政策对齐	主权工具 + 外交协调
2025-11	欧盟把荷兰的国家管制并入欧盟清单	多边化
2026	对已售中国设备提供备件与软件更新亦需荷兰许可	荷兰许可

读法：美国先用「含美国部件」这条法律抓手单边管住了机器，荷兰随后**用自己的许可制度把管辖权接管过来**——结果一样，形式从「美国管」变成了「荷兰自己管」。

再加一条更硬的细节：美国近年把「最低含量规则」（de minimis rule）对特定情形从 25% 降到了 **0%**，即在**找不到明显美国关联的情况下仍主张管辖**。这已经超出了「因为你用了我的零件」的逻辑。

顺带回答一个自然会冒出来的问题：为什么不把光源业务搬回荷兰？

- 1. **搬得走设备，搬不走人与生态**——圣迭戈有三十多年的团队、供应商网络与专利积累。
- 2. **（关键）美国技术的血统跟着技术走，不跟着地理走。** 出口管制管的是**美国原产技术**，不是「在美国境

内的设备」。把产线搬到荷兰，只要那套技术当初在美国开发，产出的产品仍可能受管辖。要彻底脱身需要业内所说的**去美化**——用完全非美来源的技术从零重做一套等效方案并能在法律上自证，**这不是搬家能解决的，是重做。**

- 3. **Cymer 不是唯一接触点**——ASML 还有大量美国供应商、美国客户与在美上市的存托凭证；何况 0% 门槛已把「我没用你零件」这条辩护路堵掉大半。
- 4. **即使法律上完全脱美，也不等于能卖**——荷兰政府本身就是管制方，荷兰是北约成员与瓦森纳安排参加国，欧盟已把管制并入欧盟清单。**脱美不等于能卖。**

另需说明：EUV 从来没有卖给过中国，那是自 2019 年起荷兰政府就没批过许可，与美国部件无关。上述法律抓手主要作用在 DUV 上。

一句话：美国管得住 ASML，起点是「你机器里有我的零件」，但真正让它管得住的是三件事叠加——美国原产技术的血统跟着技术走而不跟着地理走、最低含量门槛已降到接近零、以及荷兰自己也是管制方。

第三章 卡位地图：全球 17 个单点故障

按“断了之后全球先进制程能不能继续转”排序：

#	卡点	掌握方	国家	份额
1	EUV 光刻机	ASML	荷兰	100%
2	EUV 光学镜组	蔡司 SMT	德国	独家
3	EUV 驱动激光	通快	德国	独家

#	卡点	掌握方	国家	份额
4	EUV 涂胶显影机	东京电子	日本	100%
5	EUV 掩膜坯料	AGC + Hoya	日本	约 93%（存疑）
6	EUV 光刻胶	JSR/TOK/信越/富士	日本	约 90%（存疑）
7	EDA 工具链	Synopsys + Cadence	美国	美企约 96%
8	先进制程 < 7nm	台积电	中国台湾	约 90%
9	先进封装 CoWoS	台积电	中国台湾	约 65–70%（估算）
10	HBM 高带宽内存	SK 海力士 + 三星	韩国	79%
11	量测检测设备	KLA	美国	73.8%
12	300mm 硅片	信越 + 胜高	日本	超 50%
13	测试机	爱德万	日本	65%
14	半导体真空阀	VAT Group	瑞士	70–75%
15	稀土精炼与分离	中国大陆	中国大陆	91% （重稀土 98%）
16	镓（GaN/GaAs 原料）	中国大陆	中国大陆	低纯镓约 98%
17	锗（SiGe/红外/光纤）	中国大陆	中国大陆	约 68%

（另有两个准卡点：Soitec 的 SOI 衬底超 70%（法国）、DISCO 的划片减薄 70–80%（日本，估算））

把这张表按国家汇总一下，就是整份报告的骨架：

国家	手里的单点故障数
日本	5–6 个 （涂胶显影、掩膜坯料、光刻胶、硅片、测试机、划片）
美国	2 个（EDA、量测检测）+ 域外规则这张牌
德国	2 个（EUV 光学、EUV 激光）
中国台湾	2 个（先进制程、CoWoS）+ AI 服务器组装
荷兰	1 个（但是最大的那个）
韩国	1 个（HBM）
中国大陆	3 个（稀土精炼、镓、锗）+ 成熟制程的规模权重。 但镓锗是直接牌、稀土是换牌，见 4.6
瑞士	1 个（真空阀）
法国	1 个（SOI 衬底）

这张表最反直觉的一行是第一行：日本手里的单点故障数量是全球最多的，超过美国。这也是为什么它在第一章的矩阵里被归到“施压方”。

第四章 逐国白皮书

4.1 美国：设计与工具的霸主，制造的空心

环节	全球份额	代表公司	是不是卡点
EDA 工具	美企约 96%	Synopsys、Cadence	是，绝对卡点
核心 IP	美国 52%（英国 ARM 43%）	高通、Cadence IP	强但非独占
芯片设计	美企半导体总销售占全球 53.4%（2025）	英伟达、AMD、高通、博通、苹果	AI 加速器近乎卡点
量测检测设备	KLA 73.8%	KLA	是
沉积与刻蚀设备	AMAT 约 18%、Lam 约 11%	AMAT、Lam	是
本土晶圆产能	约 10%	英特尔、美光、TI	最大短板
封测	Amkor 约 15.2%	Amkor	短板
材料	单独份额未取得	Entegris、杜邦	短板

关键事实

1. 美国本土晶圆产能从 1990 年的 37% 掉到今天的约 10%。SIA 预计 2032 年回升到 14%，先进逻辑从 0% 到 28%——注意 2022 年美国先进逻辑本土产能是零。
2. 产能回流是真的，但比法案宣传慢 3-5 年：台积电亚利桑那二厂 2027 下半年 3nm 量产；三星泰勒两度推

迟到 2027；**英特尔俄亥俄从 2025 推到 2030 建成、2031 投产。**

- 3. **补贴形态已经变了：**2025 年 8 月，美国政府把 111 亿美元 CHIPS 资金转成英特尔 **9.9% 的股权**（4.333 亿股）——产业政策从“给钱”变成“持股”。
- 4. **管制正在从单向封锁变成可交易的筹码：**2025 年 5 月加了 EDA 对华管制，**7 月 2 日就撤了**（与稀土挂钩）；2026 年 1 月批准 H200 对华销售、政府抽成 25%（另有 15% 一说，**存疑**），但 Blackwell/Rubin 仍禁。

能掐谁：全世界。EDA、核心 IP、三大设备、AI 架构，任一断供都能让先进制程停摆；再叠加外国直接产品规则的域外效力，可以把荷兰、日本的设备一并纳入管辖。

被谁掐：台湾（先进制程 + CoWoS）、荷兰（EUV）、日本（硅片、光刻胶、涂胶显影）、中国大陆（稀土——2025 年 7 月 EDA 解禁正是这笔交易的对价）。

4.2 中国台湾：卡位力和脆弱性同时拉满

环节	全球份额	代表公司
晶圆代工	台系合计约 77.8% （台积电 72.3%）	台积电、联电、力积电
先进制程 < 7nm	约 90% 以上	台积电
先进封装 CoWoS	约 65-70%（ 估算 ）	台积电
封测 OSAT	日月光占前十大 44.6%	日月光、力成、京元电
AI 服务器组装	超过 90%	鸿海、广达、纬创
ABF 载板	全球 30-45%（口径冲突， 存疑 ）	欣兴、南电、景硕
覆铜板	台系合计 37.4% ，台光电全球第一 18.9%	台光电、台耀、联茂

环节	全球份额	代表公司
IC 设计	约占全球 fabless 14.5%（存疑）	联发科、瑞昱

关键事实

- 1. 2026 年一季度台积电份额从 70.4% 升到 **72.3%**；
2026 年底台湾 3nm 月产能预估 18 万片、2nm 近 10 万片，**2nm 2026 年产能已被全部预订。**
- 2. **台积电 90% 以上产能仍在台湾本岛，12 座厂全部位于西岸新竹—台中—台南一线。**
- 3. 海外分散化进度：亚利桑那二厂 2027 下半年量产、熊本二厂顺延到 2028、德累斯顿进度停滞。机构估中期海外产能占比约 **20%**。
- 4. **台湾承接全球超过 90% 的 AI 服务器组装——这是一个常被忽略但极硬的卡点，鸿海一家占机柜约 40%。**

能掐谁：所有需要 7nm 以下逻辑芯片、CoWoS 封装、或 AI 服务器整机的人——英伟达、苹果、AMD、博通全部单点依赖。

被谁掐：ASML（EUV）、美系三大设备商、日本材料、美系 EDA。**台湾的护城河是“制造 + 封装 + 组装”的完整聚落，但上游三环全在境外，一样都不自产。**

4.3 韩国：一张极硬的牌，和一个极单极的经济

环节	全球份额（2026Q1）	代表公司
HBM	海力士 58% + 三星 21% = 79%	SK 海力士、三星
DRAM	三星 38% + 海力士 29% = 67%	三星、SK 海力士
NAND	三星 29% + 海力士 18% = 47%	三星、Solidigm

环节	全球份额（2026Q1）	代表公司
代工	三星 6.5%	三星代工
系统半导体	约 2%（预计 2027 降至 1.6%）	三星 LSI
Fabless 设计	约 1%	—
设备国产化率	约 20%（2030 目标 30%）	Semes、Wonik

关键事实

1. **HBM 韩国合计 79%——这是全球 AI 训练的物理前提。没有海力士，英伟达的机柜出不了货。**
2. **2025 年韩国出口创纪录 7,097 亿美元，其中半导体 1,734 亿美元、占 24.4%；2025 年 11 月单月一度达 28.3%。**
3. **短板刺眼得反常：系统半导体全球约 2%、fabless 不足 1%——韩国是“只有存储”的半导体强国。**
4. **设备国产化率只有约 20%，意味着即使有钱也不能自建产线。**
5. **龙仁集群：2026 年 6 月三星 + SK 海力士宣布合计逾 1,300 万亿韩元级新计划（SK 海力士单方 1,100 万亿韩元，完工从 2045 提前到 2033）。**

能掐谁：掐全球的 AI 内存供给。**这是韩国唯一但极硬的筹码，而且是 2019 年时它还没有的。**

被谁掐：日本（材料，尤其 EUV 光刻胶）、美国（EDA、GPU 架构、对华出口许可）、ASML（机台配额）。**加上产业结构单极——内存价格周期直接传导为国家 GDP 波动。**

4.4 日本：手里单点故障最多的国家

你的直觉对了，而且比你想的更强——日本不只强在材料，它在设备和耗材上握着全球最多的单点故障。

环节	全球份额	代表公司	不可替代性
涂胶显影机	92%；EUV 用 100%	东京电子	最高，无替代
硅片	信越 + 胜高 超 50%	Shin-Etsu、SUMCO	极高
EUV 掩膜坯料	AGC + Hoya 约 93%（存疑）	AGC、Hoya	极高
EUV 光刻胶	日企约 90%（存疑）	JSR、TOK、信越、富士	极高
测试机	整体 65%、SoC 测试 66%	爱德万	极高
划片与减薄	70–80%（估算）	DISCO	极高
CMOS 图像传感器	索尼约 60–64%	索尼	高
MLCC	村田 40.8%	村田、TDK、太阳诱电	高
NAND	铠侠 14%（全球第三）	铠侠	中
光刻机	尼康 2.5% + 佳能 3.4%	尼康、佳能	已丧失
先进逻辑制造	约 0	Rapidus（未量产）	无

关键事实

1. “日本材料占全球 50%” 这个流传很广的说法需要修正：准确说法是「日企（含其海外工厂）约占全球半导体材料营收 48%」，这是 SEMI 2022 年的企业国籍口径，不等于“日本本土生产一半”。
2. 东京电子的涂胶显影机 92%、EUV 配套 100%——这比 ASML 还“独家”，却几乎没人讨论它。
3. 爱德万测试机份额从 2024 年的 58% 升到 2025 年的 65%，AI 芯片测试需求驱动。

- 4. 日本芯片销售额份额从 1988 年的 50.3% 跌到今天约 10%——设备材料强、成品弱是结构性的，不是暂时的。
- 5. Rapidus：2025 年 4 月启动 2nm 试产线、7 月确认 GAA 晶体管工作，2027 量产、初期 6,000 片/月。良率是最大不确定项。
- 6. 注意一个常见错误：网上流传“佳能占光刻市场 30%”是错误口径，实际是 3.4%（2024）。

能掐谁：所有人，且是全链无差别。台积电、三星、英特尔、海力士的产线上都有日本环节，而且**多为单点无备份**。

被谁掐：ASML（自身光刻份额仅 6%）、台积电与三星（本国无 5nm 以下产能）、美国（EDA 与设计 IP）。

Rapidus 若失败，日本“能造设备却造不出先进芯片”的结构不变。

4.5 欧洲：荷德两国掐住全球所有 7nm 以下制程

国家	优势环节	代表公司	份额
荷兰	光刻、封装设备、车规芯片	ASML、Besi、ASMI、NXP	EUV 100% ，整体光刻 90% 以上
德国	EUV 光学与激光、功率、硅片	蔡司、通快、英飞凌、Siltronic	蔡司与通快 双独家 ；英飞凌功率半导体 19.5% 全球第一
英国	CPU 架构 IP	ARM	覆盖超 99% 的智能手机 CPU
瑞士	真空阀件	VAT Group	半导体真空阀 70–75%
爱尔兰	欧洲唯一 EUV 量产厂	英特尔 Fab 34	投资 170 亿欧元
法国/意大利	车规 MCU、 SOI 衬底	意法半导体、 Soitec	Soitec SOI 超 70%
奥地利	IC 载板	AT&S	全球 9.1%

关键事实

1. **欧洲芯片份额 9.8%（2022）→ 预计 11.7%（2030），远低于欧盟芯片法案 20% 的目标；欧洲审计院已明确判定“不可能达成”，10 国联名要求下调。**
2. **荷兰口径：全球约 85% 的芯片，生产过程中用到了荷兰公司的设备。ASML 2025 年营收 327 亿欧元。**
3. **ASML 对蔡司 SMT 持股 24.9%，2025 年向其采购 44.1 亿欧元；ASML 年报直言若蔡司长期断供，“我们将实质上无法继续经营”。**
4. **德累斯顿的台积电合资厂 ESMC 2027 才量产，规划 4 万片/月 FinFET——欧洲的强项是“卖铲子”，不是“挖矿”。**

能掐谁：荷德联手掐住**全球所有 7nm 以下制程**——ASML 整机、蔡司光学、通快激光，三点全是单一来源。英国 ARM 掐住移动生态。

被谁掐：① 美国——ASML 部分机型含美国原产部件，落入美国出口管制的再出口管辖；加上「最低含量规则」对特定情形已从 25% 降至 0%，「我没用你的零件」这条辩护路也被堵掉大半（机制详见第二章）；② 台积电与三星——欧洲先进制程产能几乎为零。

4.6 中国大陆：产业链最全，但四个卡点无解——以及那张常被误读的上游原料牌

环节	全球份额或国产化率	代表公司	与国际差距
12 吋晶圆产能	2026 约 25% ，超越韩台	—	量领先、质落后
成熟制程产能	2024 的 33% → 2027 45% → 2030 53%	中芯、华虹、晶合	已接近主导
代工（营收）	中芯 5.1% 全球第三、华虹 2.5%	中芯国际、华虹	先进制程差 3-4 代
先进逻辑	7/5nm 合计月产能约 1 万片（估算）	中芯 + 华为	无 EUV，34 道曝光换 9 道
封测	长电全球第三、通富第四、华天第六	长电、通富、华天	差距最小
DRAM	长鑫全球营收 7.6% （跃居第四）	长鑫存储	HBM 落后 1-2 代
NAND	长江存储 13% （目标年底 15%）	长江存储	差距 1 代内
设备	整体国产化率约 35%	北方华创、中微、拓荆、盛美	中微刻蚀已进台积电 5/3nm
EDA	国产在中国市场约 30%	华大九天、概伦	缺全流程整合
镓 / 锗 / 铟	低纯镓约 98% 、锗约 68%	—	直接的化合物半导体原料
稀土加工	开采 61%、 精炼 91% 、重稀土 98%	—	全球唯一级，但对半导体是间接的

四个卡点清单

卡点	现状	替代路径
EUV 光刻	完全无，无国产样机公开验证	无 。只能 DUV 多重曝光硬扛，付出成本、良率、产能三重惩罚
浸没式 DUV	上海微电子 SSA800（28nm）2025 年 7 月通过工信部专家组验收	有路径，但 量产未获官方确认
高端 EDA	国产约占本土 30%，无全流程	有，需 5 年以上
高端光刻胶	ArF < 5%、 EUV 为 0	南大光电 ArF 已量产但未上量

一条必须写进来的纪律：网上流传的“上海微电子 2026 年 1 月官宣量产、良率超 90%、批量交付”，**经媒体查证为假消息**——所谓峰会无权威报道、公司无官方公告。**这个环节的传闻密度极高，凡未见公司公告或工信部文件的消息，一律按“未证实”处理。**

关键事实

- 1. 中国 2026–2028 年 300mm 设备支出预计 **940 亿美元，全球第一（SEMI）**。
- 2. 自给率 2024 年为 **33%**，2030 年目标 **80%**。
- 3. 大基金三期注册资本 **3,440 亿元**，约七成投向设备与材料。
- 4. 材料国产化极不均衡：8 吋硅片约 55%、12 吋约 10%；KrF 光刻胶不足 10%、ArF 不足 5%、**EUV 为 0（中文行业口径，存疑）**。

上游原料这张牌要拆开讲：镓锗是“直接牌”，稀土是“换牌”

这两样常被混为一谈，但它们打在完全不同的地方，必须分开。

第一层：镓与锗——真正直接打在半导体材料上的牌

元素	中国份额	半导体用途	管制起点
镓	低纯镓约 98%	GaN（Gallium Nitride，氮化镓）——快充、射频前端、800V 直流、电动车电控；GaAs（Gallium	2023-08-01

元素	中国份额	半导体用途	管制起点
		Arsenide，砷化镓）——射频前端、VCSEL 激光器（光模块用）	
锗	约 68%	SiGe（Silicon Germanium，锗硅）——高速射频电路；红外光学（军用热成像）；光纤；空间级太阳能电池	2023-08-01
锑	高	阻燃剂、半导体掺杂	2024

当前状态（截至 2026-07）：2024 年 12 月对美禁令 → 2025 年 11 月暂停 → **暂停期至 2026-11-27**。但两条例外仍然有效：**军事最终用户禁售、第三国转运限制**（香港、新加坡等中转地）。

要点：这三样是**化合物半导体的衬底与器件原料**，打的是 GaN／GaAs／SiGe 这条线，**不是主流硅基逻辑**。它们能让快充、射频、光模块、电动车电控涨价与紧张，但停不了 3nm。

第二层：稀土——威力主要在半导体之外

用途	元素	半导体相关性
CMP 抛光粉	氧化铈	直接，但用量小
光纤放大器（EDFA，掺铒光纤放大器）	铒	直接，光通信必需
高介电材料、靶材、陶瓷件	镧、钇	直接，用量小
稀土永磁（钕铁硼，含镨、钕）	镨、钕	半导体设备的电机、真空泵、机械手；硬盘与数据中心风扇

诚实的结论：这些用量都很小，可以囤库存，短期内不会让任何一条产线停产。

稀土真正的杀伤在半导体之外——磁材、电机、电动车、风电、军工。国际能源署估算，若相关管制全面执行，中国境外每年约 6.5 万亿美元的经济活动会受影响（第三方估算）。

所以它的用法不是“停掉你的芯片”，而是“停掉你的别的东西，换我在芯片领域的让步”。这件事已经真实发生过一次：2025 年 5 月美国对华加 EDA 管制，7 月 2 日撤销，对价正是稀土出口。这是本报告里最干净的一次“以牌换牌”。

第三层：为什么中国能拿到稀土的 91%——关键不在矿，在分离

环节	中国占全球
稀土开采	61%
稀土精炼与分离	91%
重稀土（镝、铽）精炼	98%（商业级供应 99–100%，第三方）

那 30 个百分点的落差就是全部答案。稀土在地壳里并不稀有（美国、澳洲、缅甸、越南、巴西都有矿），中国控制的不是“有没有矿”，是“挖出来能不能变成能用的东西”。

四个原因叠加：

- 1. 分离本身极难——17 种稀土同属镧系、化学性质极其相似，要一个个分开需几百到上千级溶剂萃取。中国有徐光宪的**串级萃取理论**（1970 年代），把分离从经验艺术变成可计算的工程。
- 2. （关键）西方是主动退出，不是做不了——稀土分离产生放射性废料（矿中伴生钍、铀）与大量酸碱废

水，美国 Mountain Pass 曾因废水泄漏在 2002 年关停多年。**这个环节的护城河，有很大一部分是由环保标准的差异挖出来的。**

3. **成本优势的正循环**——便宜→西方分离厂关掉→更集中→更便宜，等到想重建时缺的不只是产能，还有工程师、工艺与配套化工。
4. **重稀土的矿型更集中**——镨、铽主要来自离子吸附型稀土矿，集中在中国南方与缅甸，分离难度更高，所以 98% 比总体的 91% 更硬。

第四层：为什么这张牌“敢用”，以及它同样在变小

回到本文第一章的三条件测试：份额高（91%/98%）、替代难（建分离厂 5-10 年且要过环保审批）、**制裁者损失可承受**——全球稀土市场规模只有百亿美元量级，对中国出口收入贡献很小，但下游拉动的是万亿美元级产业。**损失不对称，这是它敢用也真用了的原因。**（对照：日本 2019 年不敢真断光刻胶，正是因为第三条不成立。）

但“卡点是一次性资源”这条规律同样适用：2023 年镓锗管制后西方加速重建产能，MP Materials、Lynas 的重稀土分离项目都在推进，机构预计 2026-2027 年西方中游产能会开始部分对冲；而**暂停期设到 2026-11-27 这个安排本身，就说明它被当作谈判筹码而非长期武器。**与 2019 年日韩战一样的结果：**价格真涨了，但没有谁停产。**

必须说清的边界：中国手里没有任何一张牌能停掉台积电的 3nm。稀土能让全球的电机与磁体涨价、能让军工供应链

紧张，但它停不了先进制程。这是“能造成巨大痛苦”与“能掐住咽喉”之间的区别。

能掐谁：① **镓（98%）、锗（68%）、锑**——直接打在化合物半导体原料上；② **稀土精炼（91%）、重稀土（98%）**——间接，主战场在半导体之外，是换牌不是杀牌；③ **成熟制程的规模权重**——2027 年将占全球 45%，对汽车、家电、功率器件形成实质供给影响；④ **封测规模与部分电子特气（中船特气 NF3 全球第一）**。

被谁掐：EUV、浸没式 DUV、高端 EDA、ArF/EUV 光刻胶、高端量测设备——这几项在可预见期内没有自主替代，直接封顶了先进逻辑与 HBM 的天花板。

路线概括：用成熟制程与存储的规模换时间。

4.7 东南亚：不生产芯片，但没了它芯片出不了厂

国家	优势环节	份额或规模
马来西亚	封装测试组装（槟城/居林）	占全球封测组装 13% ，全球第 6 大半导体出口国
新加坡	成熟制程、后段设备与零部件	约 5% 晶圆产能（存疑），但承担约 20% 的全球半导体设备产出
越南	后段封测、光模块组装	英特尔全球最大后段厂在胡志明市
菲律宾	后段封测	2025 年半导体出口 346 亿美元（+18.7%）

关键事实：新加坡的真实杠杆在设备与零部件而非晶圆——它以约 5% 的产能，承担了约 20% 的全球设备产出。美光在新加坡的 240 亿美元 HBM 配套 NAND 厂 2026 年 1 月动工，2028 下半年才出片。

4.8 以色列、印度、中东：三种不同的参与方式

国家/地区	参与方式	关键数字
以色列	设计与网络芯片的研发飞地	英伟达自收购 Mellanox 后员工从 2,000 增至约 5,000；英特尔 Fab 28 约 1 万员工
印度	人才而非产能	贡献全球约 20% 的芯片设计人才 （12.5 万工程师）；第一座封测厂 2026-02 才投产
中东	纯买方变量	2025-11 美方一次授权向沙特 HUMAIN 与阿联酋 G42 出口合计 7 万颗 GB300

中东是这轮周期的新变量：它不生产任何东西，但它有钱、有电、有地，正在成为 AI 算力的第三个需求极——**而美国对它的芯片出口许可，本身就是一张新的地缘牌。**

第五章 各国补贴与管制现状

补贴规模对比

国家/地区	计划	金额	主要投向
美国	CHIPS and Science Act	527 亿美元（制造激励 390 亿）	先进制程、存储、封装； 已转为持有英特尔 9.9% 股权
中国大陆	大基金三期	3,440 亿元（约 475 亿美元）	约七成投向设备与材料
欧盟	欧洲芯片法案	一期 430 亿欧元；2.0 于 2026-06-03 提案、 金额未取得	一期偏产能，2.0 转向拉需求
日本	Rapidus 专项	累计约 2.35 万亿日元	2nm 逻辑
日本	台积电熊本 JASM	补贴上限 1.208 万亿日元	成熟制程
韩国	半导体特别法	26 万亿韩元支援包； 特别账户 2027 才启动	基础设施、税收抵免

管制现状（截至 2026-07）

管制对象	管制方	现状
先进 AI 芯片	美国	2026-01-15 由“推定拒绝”改为 逐案审查 ；H200 已放行、Blackwell/Rubin 仍禁
HBM	美国	2024-12 起管制带宽密度 > 2GB/mm ² （现产品全部超阈值）
EDA 软件	美国	2025-05 加管 → 2025-07-02 撤销 ，是唯一被完全解除的环节
外国直接产品规则	美国	2024-12 扩围，对 16 家主体适用最宽产品范围
DUV 光刻机	荷兰	2024-09 起 1970i/1980i 对华需许可；2025-11 并入欧盟清单
23 类先进设备	日本	2023-07 生效，与美荷形成三方合围
稀土与磁材	中国	2025-04 七种中重稀土管制 持续有效 ；镓锗锑对美禁令与域外规则 暂停至 2026-11-27
对美模拟 IC	中国	2025-09 反倾销立案，预计 2026-09-13 结案
进口关税	美国	2026-01-15 起对特定先进逻辑芯片征 25% （232 条款）

一个值得注意的转向：管制正在从“单向封锁”变成“可交易的筹码”——EDA 加管两个月就撤（换稀土）、H200 放行但抽成 25%、稀土禁令暂停而非解除。这套体系已经从冷战式的封锁，变成了带价格的谈判。

第六章 断供情景推演：只写机制，不写概率

声明：本章不预测任何事件是否会发生，也不评估概率。它只回答一个问题——如果发生，传导路径长什么样、历史上有没有先例。

唯一的历史实证：2019 年日韩材料战

这是迄今为止**唯一一次真实发生过的半导体材料断供**，也是判断所有其它情景的唯一经验基础。

事件：2019 年 7 月，日本对韩国限制三项材料出口（高纯氟化氢、光刻胶、氟聚酰亚胺），把批量许可改为逐笔个别许可。当时韩国对日依赖：氟化氢 **44%**、光刻胶 **92%**。

结果（据 RIETI、CEPR、世界银行的学术实证）：

品类	日本份额	实际发生了什么
高纯氟化氢	44%	真的断了： 对韩出口暴跌 87.9%~96.8%，2019 年 8 月单月归零
光刻胶	92%	基本没减： 许可照发
氟聚酰亚胺	高	基本没减

五条教训，条条适用于今天：

- 1. 材料能当武器，但只能当一次。** 第一击靠突然性，之后对手一定去库存、找替代、扶国产。
- 2. 份额高 ≠ 卡得住。** 氟化氢份额不是最高却真断了，光刻胶 92% 反而没断——**因为断它伤自己更重，且客户会永久离开。**
- 3. 制裁加速去依赖。** 韩国自日进口的芯片相关品从 34.4%（2018）降到 24.9%（2022）；光刻胶对日依赖从 93.2% 降到 65.4%（**后一组数字存疑**）。
- 4. 伤害会外溢到自己人。** 韩国的半导体设备进口同步受损，日本设备厂被连累。
- 5. 三星与 SK 海力士没有一条产线停产，全球内存没有断供。**

对今天的推论：日本手里真正的按钮不是氟化氢了，是 EUV 掩膜坯料、EUV 光刻胶、涂胶显影这三样。而韩国 2026 年手里有一张 2019 年没有的牌——HBM 的 79%。

四类情景的传导机制

情景 A：台湾供应中断

环节	传导	时间尺度
直接	全球 90% 以上 7nm 以下逻辑芯片、约 65–70% CoWoS 封装、超 90% AI 服务器组装同时停	立即
一级外溢	英伟达、苹果、AMD、博通新品全部停产；存储厂失去最大客户	数周
二级外溢	汽车、消费电子、数据中心建设停摆	数月
替代可能性	台积电海外产能中期约 20%，且以成熟与 N-1 制程为主	数年不可替代

机制要点：这是全球化产业里**最集中的单点**——不只是产能集中在一个岛，还集中在同一条地震带上的三个科学园区。历史先例：1999 年台湾 921 地震曾造成全球 DRAM 价格短期翻倍，但当时台湾在先进逻辑的地位远不如今天。

情景 B：日本材料断供

这个有先例（2019），机制已知：短期确实痛，但会触发三件事——去库存、转单、扶持本土替代。**真正的问题不是能不能撑过去，而是撑过去之后日本永久性失去多少份额。**

情景 C：美国加码管制

这个正在持续发生，效果可实测：2024 年 12 月的 HBM 与外国直接产品规则扩围是最严的一次，但**中芯 7nm 已量产、华为手机已出货**——封锁不是密不透风的。而 2025 年 EDA 加管两个月即撤，说明**这套工具的使用是有成本的，且成本会被对方的反制工具定价。**

情景 D：中国稀土反制

这个也有实证：2025 年 4 月七种中重稀土管制持续有效；10 月加码的域外规则与镓锗锑禁令**暂停至 2026-11-27**。而 2025 年 7 月美国撤销 EDA 管制，正是这笔交易的对价。

机制要点：稀土的特殊性在于它**不在半导体链的关键节点上，而在半导体链的“外围”（磁材、电机、军工）**——它的威力不在于停掉芯片，而在于停掉别的东西，从而换取芯片领域的让步。**这是一张“换牌”的牌，不是“杀牌”的牌。**

从四个情景里提炼出的三条通用机制

- 1. **断供的伤害与时间成反比，与替代难度成正比。** 库存能撑 1-3 个月，转单能解决 6-18 个月的问题，只有“物理上无替代”（EUV、CoWoS、先进制程）才构成年级别的伤害。
- 2. **卡点用一次就变小。** 每一次施压都在给对方的国产替代提供最强的商业理由。
- 3. **越是不可替代的卡点，越不敢用。** ASML 从未真正停止对华供货、日本从未真正断过光刻胶——**因为最强的牌一旦打出去，就再也不是威慑，而只是损失。**

第七章 中国卡点的现状与时间表

卡点	现在到哪一步	官方可确认的进展	传闻风险
EUV 光刻	零	无	传闻极多，一律按未证实处理
浸没式 DUV	SSA800（28nm）2025-07 通过工信部专家组验收	有（验收）	“量产 + 良率 90%”经查证为假消息

卡点	现在到哪一步	官方可确认的进展	传闻风险
刻蚀设备	国产化率 50-65%，中微已进台积电 5/3nm	有	低
清洗设备	国产化率超 50%，去胶 80-90%	有	低
薄膜沉积	约 35%	有	低
量测检测	不足 10% ，部分不足 1%	—	低
高端 EDA	国产占本土约 30%，无全流程	有	中
ArF 光刻胶	不足 5% ，南大光电已量产未上量	有	中
EUV 光刻胶	零	—	—
HBM	长鑫 HBM3 已量产，落后 1-2 代	部分	高（良率未验证）
DRAM	长鑫全球 7.6%、第四	有 （2026-07 上市）	低
NAND	长江存储 13%，目标年底 15%	有	低

一句话：中国的国产替代不是一条均匀推进的战线，而是“有的环节已经过半、有的环节还是零”。 刻蚀、清洗、封测、成熟制程、存储已经实质入局；光刻、量测、高端光刻胶、EDA 全流程仍是深坑。

自给率官方目标是 2030 年 80%，而 2024 年是 33%。 这个跨度的大部分要靠成熟制程与存储的规模来填，不是靠先进逻辑。

第八章 三条横向规律

规律一：制造与工具是分离的，而且分离得越来越彻底

能造最先进芯片的地方（台湾、韩国），造不出造芯片的工具；能造工具的地方（荷兰、日本、美国），造不出最先进的芯片。

- 台湾：全球 90% 的先进制程，零本土光刻机、零本土 EDA
- 日本：全球最多的单点故障，先进逻辑产能约等于零
- 荷兰：EUV 100%，本土先进制程产能约等于零
- 美国：EDA 96%，本土晶圆产能约 10%

这个分离不是历史偶然，是极致专业化分工的必然结果——而它恰恰是整个体系脆弱的根源，也是它稳定的根源。

规律二：卡位力最强的东西，往往最没有名气

有名的	实际卡位力	没名的	实际卡位力
ASML 的 EUV	极高（名副其实）	东京电子的涂胶显影	EUV 用 100%，比 ASML 还独家
台积电的 3nm	极高	AGC/Hoya 的掩膜坯料	约 93%（存疑）
英伟达的 GPU	高	VAT 的真空阀	70–75%
—	—	Soitec 的 SOI 衬底	超 70%

看国别格局时，越是新闻里天天出现的环节，越可能已经被充分定价与充分讨论；真正的卡点常常藏在没人报道的地方。

规律三：这个体系的稳定来自“互为人质”，不来自任何一方

回到第一章那张矩阵——“卡位力高 + 脆弱性低”的格子是空的。

美国能断 EDA，但它的先进封装在台湾；荷兰能断 EUV，但它的光学在德国、光源业务在美国、对华出口既受美国再出口管辖也受本国许可制度约束；日本能断掩膜坯料，但它自己造不出先进芯片；中国能断稀土，但它的先进逻辑被四个卡点封顶。

每一个能掐人的国家，都同时被别人掐着。这就是为什么过去五年里所有的管制都是“加了又撤、禁了又放”——不是因为谁心软，是因为每一张牌打出去都要付对等的代价。

第九章 本报告的局限

- 1. **份额数据的分歧比上一份报告更严重。** 国别份额涉及“按企业国籍算”还是“按产地算”两套完全不同的口径——最典型的是“日本材料占全球 50%”，准确说法是“日企（含海外工厂）约 48%，SEMI 2022 口径”。本文已尽力标注，但不能保证每一处都对。
- 2. **几个关键数字只有二手来源且互相打架：** EUV 光刻胶日企 90%、EUV 掩膜坯料 AGC+Hoya 93%、台湾先进制程 92%（USITC 2024 口径，时点较旧）——**这些数字在文中已标存疑，读者不应据此做定量推断。**

3. **政策类信息是活口径。** 出口管制、关税、暂停期限每周都可能变化。本文的 2026-11-27（中国稀土暂停到期）、2026-09-13（模拟 IC 反倾销结案）等日期，都需要读者在使用时二次核实。
 4. **传闻密度极高的领域（尤其国产光刻机）我做了严格的去伪处理，但不能保证没有漏网。凡未见公司公告或主管部门文件的进展，一律不应视为事实。**
 5. **本报告不预测任何地缘事件，第六章的情景推演只写传导机制与历史先例。** 任何把它读成“某事会发生”的理解都是误读。
 6. **未覆盖的部分：**各国的人才与教育体系、军用半导体、化合物半导体（碳化硅/氮化镓）的国别格局、以及半导体之外的相邻产业（如显示面板）。
-

免责声明

本文为个人研究笔记，**仅供学习，不构成任何投资建议、要约或要约邀请**，也不构成对任何国家、地区或政策的评论或立场表达。

文中份额、市场规模、政策状态的数据绝大多数来自第三方机构或媒体，**未经独立核实**，且不同机构口径存在重大分歧；标注“估算”的为本人测算，可能存在重大误差；标注“存疑”的仅供参考。

地缘政治与出口管制是高度动态的领域，本文所述的政策状态随时可能变化。**读者据本文任何内容作出的任何决策，风险与后果由读者自行承担。**

